

Indice

Resumen ejecutivo del sistema 4
Arquitectura funcional 5
Capas logicas 5
Reglas de ventanas 5
Contratos de datos y maestros 6
Reglas de tipo de caja 6
Pantallas y botones - referencia operativa 7
Menu principal 8
Componentes comunes 9
Pedido en uso en este formulario 9
Validacion GRUTIEP previa a tablas 9
Reparto normal 10
Reglas funcionales 10
Botones y acciones 10
Reparto un carrusel 11
Reglas funcionales 11
Botones y acciones 11
Reparto con paises fijos 12
Reglas funcionales 12
Botones y acciones 12
Reparto por lados 13
Reglas funcionales 13
Botones y acciones 13
Busca Fuera de Tabla 14
Reglas funcionales 14
Botones y acciones 15
Calculo Adelanto 16
Reglas funcionales 16
Botones y acciones 16

Indice (continuacion)

Calculo de cajas para pedido 17
Reglas funcionales 17
Botones y acciones 18
Volumetria y reutilizacion por pais 19
Reglas funcionales 19
Botones y acciones 19
Maestros / Configuracion 20
Reglas funcionales 20
Botones y acciones 21
Flujos operativos recomendados 22
Persistencia y tablas SQLite principales 23
Notas tecnicas para desarrolladores 24
Regla para nuevos botones 24
Incidencias habituales y resolucion 25
Checklists de operacion 26
Antes de calcular tablas 26
Antes de modificar maestros 26
Antes de compilar 26
Glosario operativo 27

3. Resumen ejecutivo del sistema

Calculo Tablas Reparto es una aplicacion Python/Tkinter orientada a construir, validar y exportar tablas de reparto para clasificadores. La herramienta integra pedidos, maestros de tiendas, reglas de tipo de caja, escenarios de exclusion, calculo de cajas, validaciones GRUTIEP, reparto por lados y procesos especiales como Adelanto y Busca Fuera de Tabla.

Entrada	Procesamiento	Decision operativa	Salida
ESTAREPP, Tiendas_Web, GRUTIEP, grupos, contenedores, volumetria SKU	Procesamiento de pedido, homologacion, escenarios, motores de reparto y calculo de cajas	Pedido activo, tiendas descartadas, lados, paises, carrusel, modo XDOC/Limpieza/Mas unidades	CSV de clasificador, TXT Adelanto, reportes, pedidos persistidos y auditoria

Principio clave
El operador siempre debe saber que pedido esta usando. En V17.25.3 se diferencia visualmente el pedido seleccionado/activo en azul y el pedido descartado en rojo.

4. Arquitectura funcional

4.1 Capas logicas

Capa	Responsabilidad	Modulos representativos
Interfaz	Formularios Tkinter navegables, maximizados, una instancia por tipo. Los dialogos siguen siendo modales y en primer plano.	formulario_principal.py, formulario_reparto_base.py, formulario_calculo_cajas_pedido.py, ventanas_tk.py, dialogos_ui.py
Procesamiento de pedido	Importar, agrupar y enriquecer ESTAREPP con pais y tipo de caja.	procesar_estarepp.py, gestor_pedidos_trabajo.py
Motores de calculo	Reparto normal, por lados, fuera de tabla y calculo de cajas.	motor_reparto.py, motor_reparto_lados.py, motor_busca_fuera_tabla.py, motor_calculo_cajas_pedido.py
Persistencia	SQLite local con tablas de pedidos, escenarios, GRUTIEP, tiendas fijas y maestros sincronizados.	basedatos.py, gestores SQLite
Exportacion	Generacion de CSV/TXT y validaciones previas.	exportar_tabla_reparto_csv.py, exportar_tabla_reparto_lados_csv.py, exportar_grtdaswp_adelanto.py

4.2 Reglas de ventanas

- Los formularios principales son navegables: se pueden abrir varios, minimizar y alternar.
- Los avisos, confirmaciones, inputs y seleccion de Lado_corto permanecen modales y delante.
- Los formularios se abren maximizados y no quedan con topmost permanente.
- Si un formulario ya esta abierto, el boton del menu lo trae al frente en lugar de crear duplicados.

5. Contratos de datos y maestros

Entidad / fichero	Campos clave	Uso operativo
ESTAREPP	Tienda, Seccion, Aparte, unidades, lotes, modelo/calidad/color/talla y datos de SKU	Base del pedido para reparto, cajas, adelanto y fuera de tabla.
Tiendas_Web	Tienda, pais, descripcion de tienda	Permite asignar pais y enriquecer pedidos. Tiene sincronizacion segura y copia local.
GRUTIEP	TRCODS, TRDESC, TRTIEN	Valida si las tiendas que van a tabla pertenecen al grupo de reparto; no filtra escenarios de cajas.
Configuracion.xlsx	Hojas de maestros	Fuente de TiposDeCaja, TipoCajaPais, excepciones y distribucion clasificador.
Contenedores	Matricula, SKU, unidades, pasillo/celda/profundidad	Entrada del calculo de cajas XDOC, Limpieza y Mas unidades.
Volumetria SKU	SKU y volumen	Entrada para volumetria por pais y optimizacion de caja 400.

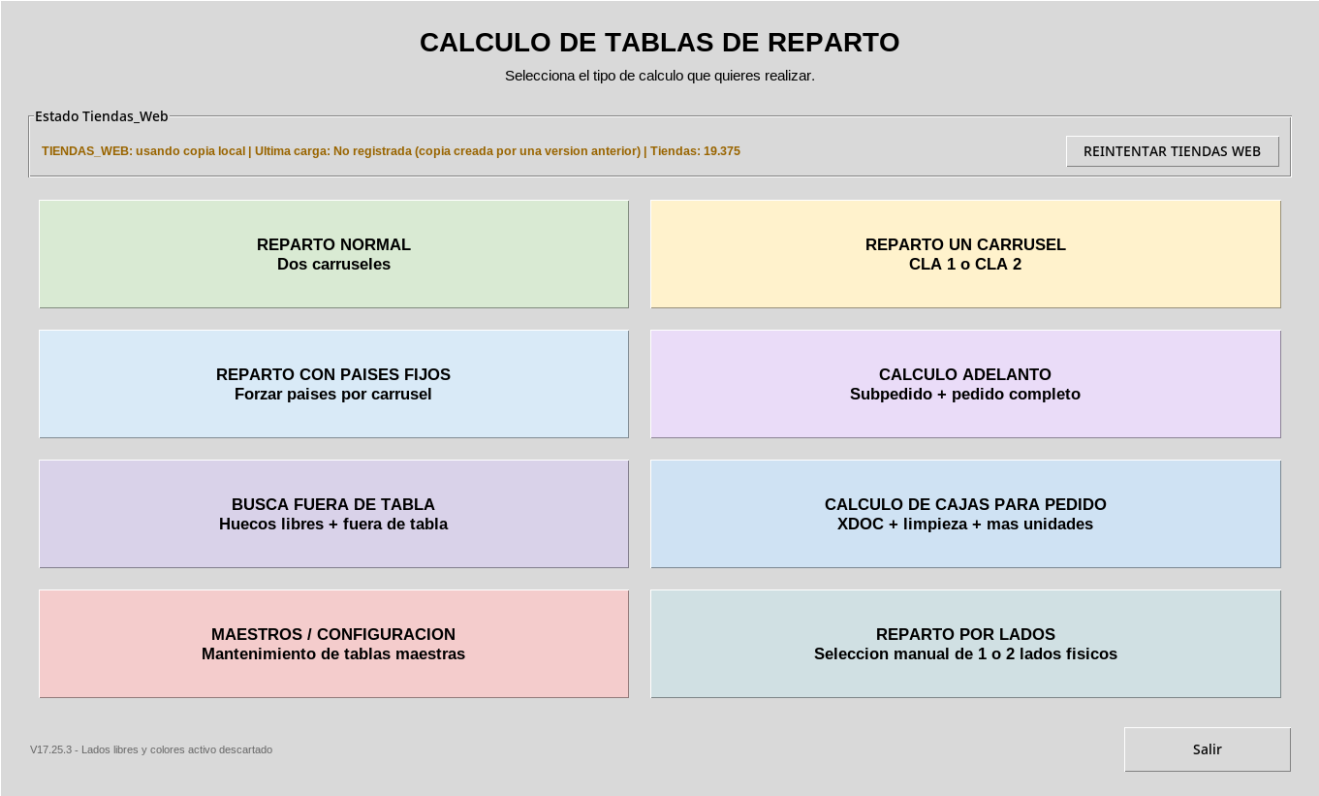
Formato GRUTIEP
El fichero tabulado utiliza T R C O D S como codigo de grupo, T R D E S C como descripcion y T R T I E N como tienda. Esos valores se validan como enteros donde corresponde y se usan para validar tiendas al generar tablas.

5.1 Reglas de tipo de caja

Regla	Resultado
TipoCajaInicial por tienda + homologacion TiposDeCaja	Determina familia de caja base.
Nueva 300	1_Nueva_30
Reutilizada 300	2_Reutilizada_30
Nueva 400	4_Nueva_40
Usada/Reutilizada 400	3_Usada_40
Pais mixto	No admitido. Bloquea la carga al maestro TipoCajaPais.

6. Pantallas y botones - referencia operativa

Las secciones siguientes documentan cada pantalla, sus botones y el efecto exacto esperado. La columna "Resultado" describe que cambia en memoria, SQLite o ficheros de salida.



Pantallazo 1 - Menu principal de V17.25.3

6.1 Menu principal

Boton	Que hace	Precondiciones	Resultado / efecto
REINTENTAR TIENDAS WEB	Ejecuta de nuevo la sincronizacion de Tiendas_Web.	Acceso al fichero de red o copia local previa.	Actualiza Tiendas_Web si el fichero es legible. Si falla, conserva la copia local y avisa.
REPARTO NORMAL	Abre el reparto para dos carruseles.	Ninguna. El pedido se importa dentro del formulario o se carga desde escenario.	Formulario navegable para generar tablas de CLA 1 y CLA 2.
REPARTO UN CARRUSEL	Abre reparto limitado a CLA 1 o CLA 2.	Seleccionar despues el carrusel y, si procede, prioridad de paises.	Genera tabla para un unico carrusel.
REPARTO CON PAISES FIJOS	Abre reparto con paises obligados por carrusel.	Pedido cargado y maestros de pais/tipo disponibles.	Permite forzar paises en carruseles antes de calcular.
CALCULO ADELANTO	Abre el flujo Subpedido/No_Evacuar + Pedido Completo/Evacuar.	Dos pedidos o dos usos de escenario si procede.	Genera GRTDASWP.txt con codigos No_Evacuar y Evacuar.
BUSCA FUERA DE TABLA	Abre el calculo para tiendas que deben colocarse en huecos libres.	Tablas activas CLA 1/CLA 2 y pedido de trabajo.	Analiza huecos, respeta asignaciones inamovibles y exporta fuera de tabla.
CALCULO DE CAJAS PARA PEDIDO	Abre el calculo de cajas XDOC/Limpieza/Mas unidades y escenarios.	Pedido, volumetria y contenedores segun operacion.	Calcula cajas, escenarios, pedido activo y tiendas descartadas.
MAESTROS / CONFIGURACION	Abre mantenimiento de maestros.	Acceso a Configuracion.xlsx si se van a guardar cambios.	Permite mantener TipoCajaPais, excepciones, distribucion, XDOC y homologacion.
REPARTO POR LADOS	Abre reparto con seleccion manual de lados fisicos.	Pedido de trabajo y lados elegidos.	Calcula sobre cualquier combinacion de lados con capacidad suficiente.
Salir	Cierra la aplicacion.	Confirmar que no hay procesos pendientes.	Finaliza la sesion de usuario.

7. Componentes comunes

7.1 Pedido en uso en este formulario

Cada formulario de tablas mantiene su propio pedido de trabajo. Importar pedido en un formulario no cambia el pedido de otro. El bloque de pedido muestra origen, fecha, tiendas, tienda/aparte, lotes y unidades. Antes de calcular se confirma el pedido exacto.

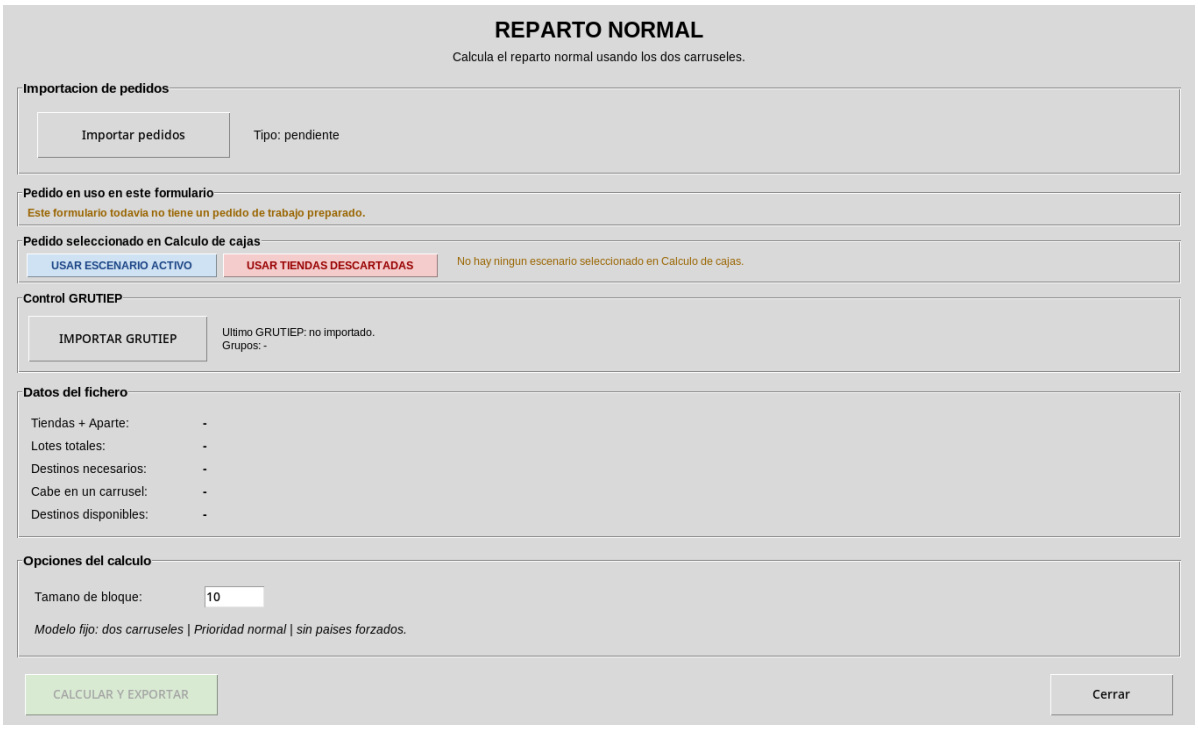
Control	Funcion	Efecto
Importar pedidos / Importar pedido	Carga un nuevo ESTAREPP y lo procesa para el formulario actual.	Sustituye solo el pedido de trabajo de ese formulario.
USAR ESCENARIO ACTIVO	Carga CAJAS_PEDIDO_ESCENARIO_ACTIVO como pedido de trabajo.	Origen visible: PEDIDO TOTAL - grupo. Se muestra en azul.
USAR TIENDAS DESCARTADAS	Carga CAJAS_PEDIDO_ESCENARIO_DESCARTADO como pedido de trabajo.	Origen visible: TIENDAS DESCARTADAS - grupo. Se muestra en rojo.
IMPORTAR GRUTIEP	Importa fichero tipo GRUTIEP para validacion global de tiendas.	No modifica los CSV; solo valida al generar tablas.
Cerrar	Cierra el formulario actual.	No borra pedidos persistidos ni escenario global.

Color operativo
Azul: pedido activo/seleccionado. Rojo: pedido descartado. Esta regla se mantiene en los botones y en la descripcion del escenario.

7.2 Validacion GRUTIEP previa a tablas

GRUTIEP se comprueba cuando se van a calcular/generar tablas. Si hay tiendas del pedido que no existen en GRUTIEP.TRTIEN, el operador decide incluirlas o excluirlas solo para ese calculo. La decision no modifica GRUTIEP ni el pedido guardado.

8. Reparto normal



Pantallazo - Reparto normal

Genera tablas de reparto para los dos carruseles utilizando el pedido de trabajo del formulario. Es el flujo estandar para repartir el pedido completo o un escenario seleccionado.

Reglas funcionales

- Puede trabajar con pedido importado, pedido activo o tiendas descartadas.
- La validacion GRUTIEP se ejecuta antes de calcular/generar tablas.
- Si el motor necesita Lado_corto, se pregunta mediante dialogo modal; si no procede, no se pregunta.
- Los CSV mantienen la estructura DESTINO;TIENDA;SECCION;APARTE.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
Importar pedidos	Importa ESTAREPP y crea el pedido de trabajo REPARTO_NORMAL.	Fichero ESTAREPP valido.	Pedido propio del formulario actualizado.
USAR ESCENARIO ACTIVO	Carga el pedido activo guardado en calculo de cajas.	Debe existir escenario global guardado.	Pedido visible como PEDIDO TOTAL - grupo.
USAR TIENDAS DESCARTADAS	Carga el pedido descartado guardado en calculo de cajas.	Escenario distinto de TODO con descartado disponible.	Pedido visible como TIENDAS DESCARTADAS - grupo.
IMPORTAR GRUTIEP	Carga GRUTIEP global para validar tiendas.	Fichero tabulado con TRCODS, TRDESC y TRTIEN.	Actualiza tabla GRUTIEP y metadata.
CALCULAR Y EXPORTAR	Ejecuta motor de reparto y exporta tablas.	Pedido preparado; GRUTIEP validado o decision tomada.	Genera CSV para clasificador.
Cerrar	Cierra el formulario.	Ninguna.	Conserva pedido de trabajo persistido.

9. Reparto un carrusel



Pantallazo - Reparto un carrusel

Calcula reparto para un unico carrusel. Permite priorizar paises en modo normal o inverso antes de ejecutar el motor.

Reglas funcionales

- El pedido pertenece solo a este formulario.
- Puede usar pedido activo o tiendas descartadas.
- La configuracion de paises se calcula sobre el pedido propio, no sobre una TMP global.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
Importar pedidos	Carga pedido para este formulario.	Fichero ESTAREPP valido.	Pedido de trabajo REPARTO_UN_CARRUSEL.
USAR ESCENARIO ACTIVO	Usa pedido activo de calculo de cajas.	Escenario global disponible.	Pedido total menos grupo.
USAR TIENDAS DESCARTADAS	Usa pedido descartado del escenario.	Descartado disponible.	Pedido de tiendas del grupo descartado.
Configurar paises Normal / Inversa	Abre prioridad de paises para el carrusel.	Pedido preparado.	Define prioridad operativa por pais.
CALCULAR Y EXPORTAR	Calcula y exporta tabla para CLA seleccionado.	Carrusel/pedido/configuracion listos.	CSV de un carrusel.
Cerrar	Cierra la ventana.	Ninguna.	Conserva pedido del formulario.

10. Reparto con paises fijos



Pantallazo - Reparto con paises fijos

Permite forzar determinados paises hacia carruseles concretos antes de calcular tablas. Es util para decisiones operativas por pais y caja.

Reglas funcionales

- Los paises disponibles salen del pedido propio del formulario.
- La configuracion se aplica antes del motor de reparto.
- Mantiene validacion GRUTIEP previa a exportacion.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
Importar pedidos	Carga pedido de trabajo.	ESTAREPP valido.	Pedido REPARTO_PAISES_FIJOS.
USAR ESCENARIO ACTIVO	Carga pedido activo del escenario.	Escenario disponible.	Pedido total menos grupo.
USAR TIENDAS DESCARTADAS	Carga tiendas descartadas.	Pedido descartado disponible.	Pedido de tiendas del grupo.
Configurar paises	Abre seleccion de paises obligados por carrusel.	Pedido preparado.	Reglas de pais aplicadas al calculo.
CALCULAR Y EXPORTAR	Ejecuta motor y exporta.	Pedido y paises configurados.	CSV y resumen correspondiente.
Cerrar	Cierra el formulario.	Ninguna.	No borra configuracion guardada.

11. Reparto por lados



Pantallazo - Reparto por lados

Calcula tablas usando exactamente los lados fisicos seleccionados por el operador. En V17.25.3 se elimina la restriccion de maximo dos lados: se puede elegir cualquier combinacion con capacidad suficiente.

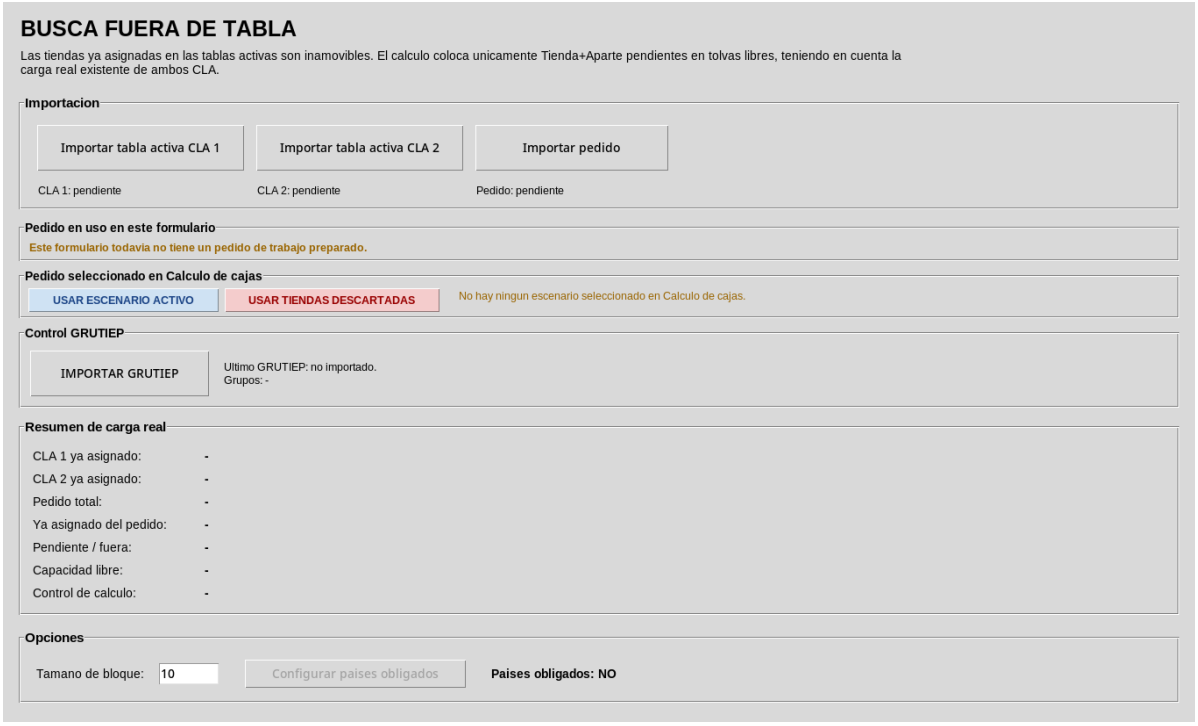
Reglas funcionales

- El operador puede seleccionar 1 lado, varios lados, un carrusel completo, los dos carruseles completos o todos los lados disponibles.
- No se limita por tener 680 Tienda+Aparte o menos.
- Solo bloquea si no hay lados seleccionados o si la capacidad seleccionada es insuficiente.
- No pregunta Lado_corto porque los lados ya se eligen fisicamente.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
IMPORTAR PEDIDOS	Carga pedido para reparto por lados.	ESTAREPP valido.	Pedido REPARTO_POR_LADOS.
USAR ESCENARIO ACTIVO	Carga pedido activo de cajas.	Escenario global disponible.	Pedido total menos grupo.
USAR TIENDAS DESCARTADAS	Carga pedido descartado.	Descartado disponible.	Tiendas descartadas del grupo.
Selector de lados	Marca los lados fisicos a utilizar.	Pedido preparado.	El motor solo asigna destinos de esos lados.
CALCULAR Y EXPORTAR	Valida capacidad, calcula y exporta.	Al menos un lado y capacidad suficiente.	CSV por lados seleccionados.
Cerrar	Cierra ventana.	Ninguna.	Conserva estado de pedido.

12. Busca Fuera de Tabla



Pantallazo - Busca Fuera de Tabla

Calcula asignaciones para tiendas/apartes que quedan fuera de la tabla activa, respetando posiciones ya ocupadas y balanceando nuevas asignaciones.

Reglas funcionales

- Las asignaciones existentes son inamovibles.
- Una tienda ya asignada con 0 lotes sigue ocupando tolva y no bloquea el calculo.
- Pregunta Lado_corto solo si los huecos largos libres no bastan.
- Puede utilizar pedido activo o tiendas descartadas.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
Importar tabla activa CLA 1	Carga la tabla vigente de CLA 1.	CSV/tabla activa valida.	Base de destinos ocupados CLA 1.
Importar tabla activa CLA 2	Carga la tabla vigente de CLA 2.	CSV/tabla activa valida.	Base de destinos ocupados CLA 2.
Importar pedido	Carga pedido de trabajo para fuera de tabla.	ESTAREPP valido.	Pedido BUSCA_FUERA_TABLA.
USAR ESCENARIO ACTIVO	Carga pedido activo del escenario.	Escenario disponible.	Pedido total menos grupo.
USAR TIENDAS DESCARTADAS	Carga pedido descartado del escenario.	Descartado disponible.	Pedido de tiendas descartadas.
Configurar paises obligados	Fuerza paises en el calculo fuera de tabla.	Pedido y maestros disponibles.	Reglas adicionales de pais.
ANALIZAR FUERA DE TABLA	Calcula diagnostico de tiendas/apartes fuera.	Tablas activas y pedido preparados.	Resumen de pendientes y capacidad.
CALCULAR Y EXPORTAR	Ejecuta motor, valida GRUTIEP y exporta.	Analisis correcto y capacidad suficiente.	Tablas actualizadas/exportadas.
EXPORTAR FUERA DE TABLA	Exporta el detalle de fuera de tabla.	Analisis o calculo disponible.	Archivo de control para revision.
Cerrar	Cierra formulario.	Ninguna.	No borra la configuracion global.

13. Calculo Adelanto



Pantallazo - Calculo Adelanto

Gestiona el flujo de adelanto con dos pedidos independientes: subpedido/No_Evacuar y pedido completo/Evacuar. Genera el TXT final con los codigos solicitados al operador.

Reglas funcionales

- Subpedido/adelanto se exporta como No_Evacuar.
- Pedido completo menos subpedido se exporta como Evacuar.
- No solicita Lado_corto por decision funcional.
- Cada bloque conserva su propio pedido independiente.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
Importar subpedido	Carga el pedido que no debe evacuarse.	ESTAREPP del subpedido.	Pedido ADELANTO_SUBPEDIDO.
ACTIVO -> SUBPEDIDO	Usa pedido activo como subpedido.	Escenario disponible.	Subpedido preparado desde escenario.
DESCARTADAS -> SUBPEDIDO	Usa tiendas descartadas como subpedido.	Descartado disponible.	Subpedido preparado con descartadas.
Importar pedido completo	Carga el pedido completo de referencia.	ESTAREPP completo.	Pedido ADELANTO_PEDIDO_COMPLETO.
ACTIVO -> PEDIDO COMPLETO	Usa pedido activo como pedido completo.	Escenario disponible.	Pedido completo preparado.
DESCARTADAS -> PEDIDO COMPLETO	Usa descartadas como pedido completo.	Descartado disponible.	Pedido completo con descartadas.
GENERAR TABLAS Y EXPORTAR	Calcula ambos bloques y genera GRTDASWP.txt.	Subpedido y pedido completo listos; codigos obligatorios.	TXT con 7 columnas, cp1252 y CRLF.
Cerrar	Cierra formulario.	Ninguna.	Conserva pedidos persistidos.

14. Calculo de cajas para pedido



Pantallazo - Calculo de cajas para pedido

Calcula reserva de cajas del silo, escenarios por grupos de tiendas, tiendas fijas fuera de picos y escenario global para usar en otros formularios.

Reglas funcionales

- Modos disponibles: XDOC, XDOC + Limpieza, XDOC + Mas unidades.
- Escenarios por grupos se calculan individualmente desde la misma base.
- El umbral < N se aplica una vez sobre el pedido inicial completo.
- Tiendas fijas no entran en el umbral; si aparecen en el grupo, se eliminan en ese escenario.
- Al seleccionar escenario se guardan pedido activo y pedido descartado completo.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
ABRIR VOLUMETRIA Y REUTILIZACION DE CAJAS	Abre formulario independiente de volumetria por pais.	Pedido/cajas cargados o disponibles.	Ventana navegable de volumetria.
Importar pedido	Carga pedido base para calculo de cajas.	Fichero de pedido valido.	Pedido inicial disponible.
Importar volumetria SKU	Carga volumen por SKU.	Fichero de volumetria.	Permite calculo por pais y cajas 300/400.
Importar contenedores	Carga contenedores/matriculas disponibles.	Fichero de contenedores.	Stock de cajas disponible para el motor.
CALCULAR CAJAS	Ejecuta el motor segun modo marcado.	Pedido, contenedores y parametros listos.	Cajas XDOC y Silo calculadas.
EXPORTAR RESULTADOS	Exporta resultados de cajas.	Calculo de cajas realizado.	Archivos de salida del calculo.
IMPORTAR GRUPOS	Importa fichero tipo GRUTIEP para escenarios.	Fichero con TRCODS, TRDESC, TRTIEN.	Grupos de calculo persistidos.
LIMPIAR GRUPOS	Elimina grupos de escenarios.	Confirmacion del operador.	Queda solo escenario TODO.
CALCULAR ESCENARIOS	Calcula TODO y cada grupo individual.	Pedido y contenedores listos.	Tabla con Lotes, Unidades, Cajas XDC y Cajas Silo.
USAR ESCENARIO SELECCIONADO	Materializa el escenario como global.	Fila calculada seleccionada.	Guarda activo en azul y descartado en rojo.
AÑADIR / PEGAR	Añade tiendas fijas.	Codigos de tienda numericos.	Lista persistente actualizada.
EDITAR SELECCIONADA	Modifica tienda fija seleccionada.	Una tienda seleccionada.	Lista persistente actualizada.
ELIMINAR SELECCION	Elimina tiendas fijas seleccionadas.	Seleccion en tabla.	Invalida escenarios.
REEMPLAZAR LISTA	Sustituye la lista completa de tiendas fijas.	Confirmacion del operador.	Lista persistente reemplazada.
VACIAR LISTA	Elimina todas las tiendas fijas.	Confirmacion del operador.	Lista vacia persistente.
Cerrar	Cierra formulario.	Ninguna.	Conserva escenario global guardado.

15. Volumetria y reutilizacion por pais



Pantallazo - Volumetria y reutilizacion por pais

Formulario independiente para calcular volumetria por pais, optimizar cajas 400 y sincronizar el maestro TipoCajaPais de forma exclusiva.

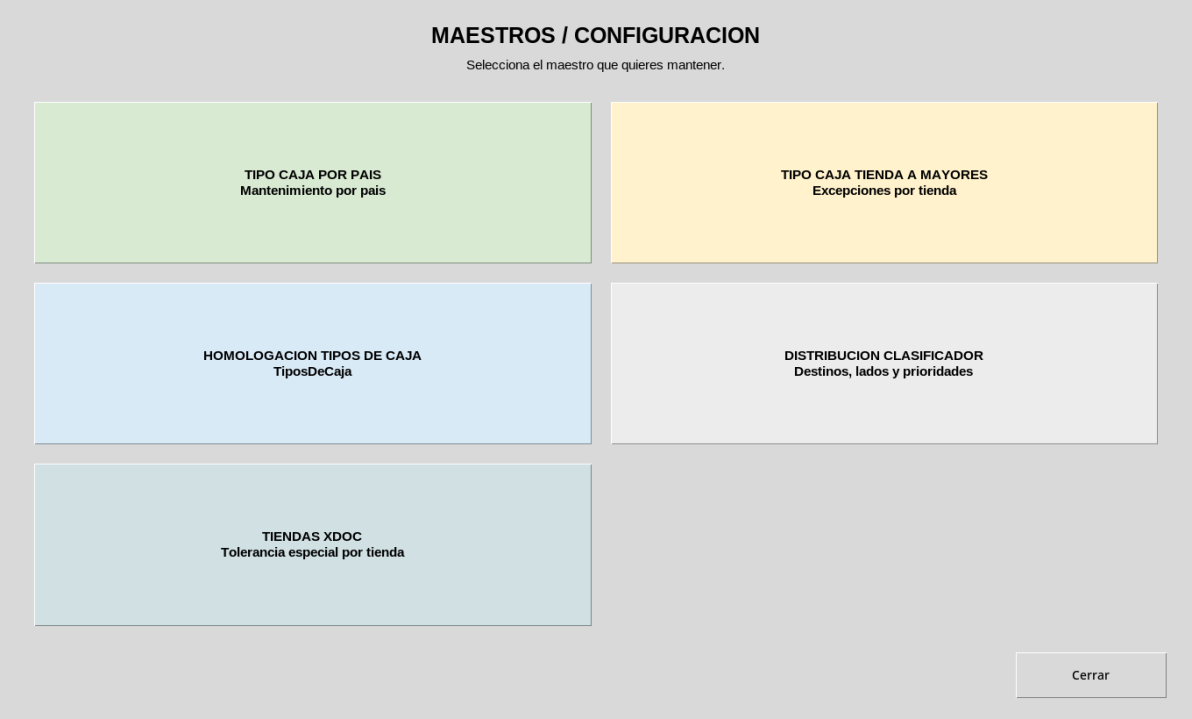
Reglas funcionales

- Paises ordenados por Cajas400 descendente, luego volumen y pais.
- Pais marcado como Caja 400 se carga al maestro: Nueva -> 4_Nueva_40; Usada/Reutilizada -> 3_Usada_40.
- No se admiten paises mixtos; bloquean el guardado.
- La sincronizacion de TipoCajaPais es exclusiva: solo quedan los paises marcados como 400.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
CALCULAR PAISES	Calcula volumen y cajas por pais.	Pedido y volumetria disponibles.	Tabla por pais con Caja 300/400.
CARGAR PAISES 400 EN MAESTRO	Actualiza TipoCajaPais en Excel y SQLite.	Paises calculados y marcados; sin mixtos.	Backup, Excel temporal, transaccion y verificacion.
EXPORTAR SIN VOLUMETRIA	Exporta SKU sin volumetria.	Calculo de volumetria realizado.	Archivo de control para corregir maestro de volumen.
Cerrar y volver	Cierra el formulario.	Ninguna.	Vuelve al calculo de cajas sin perder estado.

16. Maestros / Configuracion



Pantallazo - Maestros / Configuracion

Pantalla de acceso a los maestros que controlan homologacion, excepciones, distribucion fisica y reglas especiales.

Reglas funcionales

- Los cambios de maestros pueden afectar calculos posteriores.
- Guardar cambios debe realizarse con Configuracion.xlsx cerrado.
- Los formularios de maestro son navegables y maximizados.

Botones y acciones

Boton / control	Accion que ejecuta	Precondiciones	Resultado / salida
TIPO CAJA POR PAIS	Mantiene asignacion de tipo de caja por pais.	Configuracion disponible.	Actualiza TipoCajaPais.
TIPO CAJA TIENDA A MAYORES	Mantiene excepciones por tienda.	Tienda y tipo validos.	Excepcion aplicada sobre maestro pais.
HOMOLOGACION TIPOS DE CAJA	Mantiene homologacion de tipos iniciales.	Conocimiento de equivalencias.	Controla familia Nueva/Usada/Reutilizada.
DISTRIBUCION CLASIFICADOR	Mantiene destinos, lados y prioridades.	Tabla fisica del clasificador.	Afecta reparto normal, por lados y fuera de tabla.
TIENDAS XDOC	Mantiene tolerancias especiales por tienda XDOC.	Regla operativa aprobada.	Afecta seleccion XDOC.
Limpiar filtro	Quita filtros de busqueda en un maestro.	Formulario de maestro abierto.	Muestra todos los registros.
Recargar desde Excel	Vuelve a leer maestro desde Configuracion.xlsx.	Excel accesible.	Descarta cambios no guardados si no se confirmaron.
Añadir fila	Crea nuevo registro.	Campos obligatorios despues.	Fila editable.
Borrar fila	Elimina registro seleccionado.	Fila seleccionada.	Cambio pendiente de guardar.
Copiar / Pegar desde Excel	Facilita mantenimiento masivo.	Formato correcto de columnas.	Datos pegados al grid.
Guardar cambios	Persiste cambios en maestro.	Validaciones correctas.	Excel/SQLite actualizados.
Cerrar	Cierra pantalla.	Ninguna.	No guarda cambios pendientes salvo accion previa.

17. Flujos operativos recomendados

Flujo	Pasos recomendados	Controles clave
Reparto normal desde pedido importado	Abrir Reparto Normal -> Importar pedidos -> Importar/validar GRUTIEP -> CALCULAR Y EXPORTAR.	Verificar pedido en uso y advertencias GRUTIEP.
Reparto desde escenario activo	Calculo de cajas -> calcular escenarios -> usar escenario seleccionado -> abrir formulario de tablas -> USAR ESCENARIO ACTIVO -> calcular.	El origen debe mostrar PEDIDO TOTAL - grupo en azul.
Reparto de tiendas descartadas	Seleccionar escenario -> abrir formulario de tablas -> USAR TIENDAS DESCARTADAS -> calcular.	El origen debe mostrar TIENDAS DESCARTADAS - grupo en rojo.
Escenario con grupos	Importar grupos -> fijar umbral -> calcular escenarios -> seleccionar fila -> usar escenario.	El umbral < N se calcula una sola vez sobre pedido inicial.
Volumetria 400 por pais	Abrir volumetria -> calcular paises -> revisar tipo 400 -> cargar paises 400 en maestro.	No se admiten paises mixtos.
Busca Fuera de Tabla	Importar tabla activa CLA 1/2 -> importar pedido/escenario -> analizar -> calcular/exportar.	Las asignaciones existentes son inamovibles.

18. Persistencia y tablas SQLite principales

Tabla	Contenido	Responsabilidad
Tiendas_Web	Tienda, pais y datos de tienda.	Maestro local con sincronizacion segura.
TIENDAS_WEB_IMPORTACION	Ruta, fichero, fecha y numero de tiendas de ultima carga.	Auditoria de sincronizacion.
GRUTIEP / GRUTIEP_IMPORTACION	Relaciones grupo-tienda y metadata.	Validacion de tiendas antes de tablas.
PEDIDOS_TRABAJO_META	Cabecera de pedido por formulario.	Aislar pedidos entre formularios.
PEDIDOS_TRABAJO_DETALLE	Lineas completas del pedido de trabajo.	Fuente real para motores.
CAJAS_GRUPOS_CALCULO	Grupos de escenarios por TRCODS/TRTIEN.	Simulacion individual de grupos.
CAJAS_TIENDAS_FIJAS	Lista editable de tiendas fijas fuera de picos.	Regla de tiendas no filtradas por umbral.
CAJAS_PEDIDO_ESCENARIO_ACTIVO	Pedido activo materializado.	Base reutilizable en formularios.
CAJAS_PEDIDO_ESCENARIO_DESCARTADO	Pedido completo inicial de tiendas descartadas.	Fuente para calcular tablas de descartadas.
TipoCajaPais / TiposDeCaja / excepciones	Maestros de caja.	Homologacion y reglas de caja.

19. Notas tecnicas para desarrolladores

La aplicacion debe mantenerse con entregas incrementales. Cualquier cambio debe preservar la separacion de responsabilidades: formulario para interfaz, gestor para persistencia, motor para calculo, exportador para salida. Evitar introducir logica de negocio directamente en botones salvo validaciones de interfaz.

Tema	Criterio de desarrollo
Ventanas	Usar preparar_formulario_navegable para formularios. Usar dialogos_ui y ventanas_tk para avisos/input.
Pedidos	No volver a depender de una unica TMP_ESTAREPP compartida para decisiones criticas. Usar pedidos de trabajo.
Escenario global	Unico gestor: GestorPedidoEscenarioActivo. No duplicar escrituras en CAJAS_ESCENARIO_ACTIVO.
Descartadas	CAJAS_PEDIDO_ESCENARIO_DESCARTADO debe contener pedido inicial completo de tiendas del grupo, sin umbral.
GRUTIEP	No filtra escenarios. Solo valida antes de generar tablas.
Lado_corto	Preguntar solo cuando procede; nunca en Adelanto ni en Reparto por Lados.
Compilacion	Actualizar BAT e hidden imports cuando se agreguen modulos. Ejecutar compileall antes de PyInstaller.

19.1 Regla para nuevos botones

Patron recomendado
Todo boton nuevo debe documentarse con: funcion, precondiciones, tabla/fichero que modifica, validaciones, salida y comportamiento si el operador cancela.

20. Incidencias habituales y resolucion

Incidencia	Causa probable	Accion recomendada
No se puede leer Tiendas_Web	Permisos, red o fichero bloqueado.	Usar REINTENTAR TIENDAS WEB. Si hay copia local, se puede continuar con aviso.
Tiendas no existen en GRUTIEP	Pedido contiene tiendas no incluidas en TRTIEN.	Decidir incluirlas o excluirlas solo para ese calculo.
No hay escenario activo	No se ha pulsado USAR ESCENARIO SELECCIONADO en cajas.	Volver a calcular/seleccionar escenario.
Boton de descartadas sin datos	Escenario TODO o sin pedido descartado guardado.	Seleccionar un grupo real y volver a guardar escenario.
Capacidad insuficiente por lados	Lados seleccionados no tienen destinos suficientes.	Marcar mas lados o usar otro carrusel.
Pais mixto en TipoCajaPais	Tiendas del mismo pais con familias nueva/usada mezcladas.	Corregir maestro de origen antes de cargar paises 400.
ModuleNotFoundError tras compilar	ZIP incremental incompleto o BAT sin hidden import.	Reinstalar ultimo ZIP valido y recompilar limpiando build/dist.

21. Checklists de operacion

21.1 Antes de calcular tablas

- Confirmar que el bloque Pedido en uso corresponde al pedido esperado.
- Confirmar si se esta usando PEDIDO TOTAL - grupo o TIENDAS DESCARTADAS - grupo.
- Importar GRUTIEP si se requiere validacion de grupo de reparto.
- Atender la pregunta de tiendas no presentes en GRUTIEP.
- En Reparto por Lados, seleccionar todos los lados fisicos deseados.
- Revisar si Lado_corto procede en el formulario utilizado.

21.2 Antes de modificar maestros

- Cerrar Configuracion.xlsx en Excel.
- Hacer copia de seguridad de la carpeta del proyecto.
- Filtrar y revisar filas afectadas antes de guardar.
- Si se cambia TipoCajaPais desde volumetria, verificar que no haya paises mixtos.

21.3 Antes de compilar

- Verificar que se parte de V17.25.3.
- Aplicar todos los ZIP incrementales en orden si se reconstruye desde cero.
- Ejecutar compilar_calculo_tablas_reparto.bat desde la carpeta del proyecto.
- No copiar solo el EXE: ejecutar desde la carpeta completa de dist.

22. Glosario operativo

Termino	Definicion
CLA	Clasificador/carrusel usado para asignar destinos de reparto.
Tienda+Aparte	Clave logica de reparto usada para asignar una tienda y su aparte/seccion.
GRUTIEP	Fichero de grupos de tiendas con TRCODS, TRDESC y TRTIEN.
Pedido activo	Pedido que se usara para calcular tablas; se muestra en azul.
Pedido descartado	Pedido inicial completo de las tiendas eliminadas por el grupo; se muestra en rojo.
Umbral de picos	Filtro estricto de SKU con unidades < N aplicado una vez sobre pedido inicial.
Tiendas fijas	Tiendas fuera del filtro de picos, salvo que esten dentro del grupo descartado.
Lado_corto	Parametro solicitado solo cuando el motor lo necesita para asignacion fisica.
XDOC	Fase de reserva de cajas directa para demanda del pedido.
Mas unidades	Algoritmo de cajas que prioriza reducir numero de cajas, adaptado al SILO real.
Limpieza de celdas	Algoritmo que completa demanda considerando limpieza y disponibilidad.